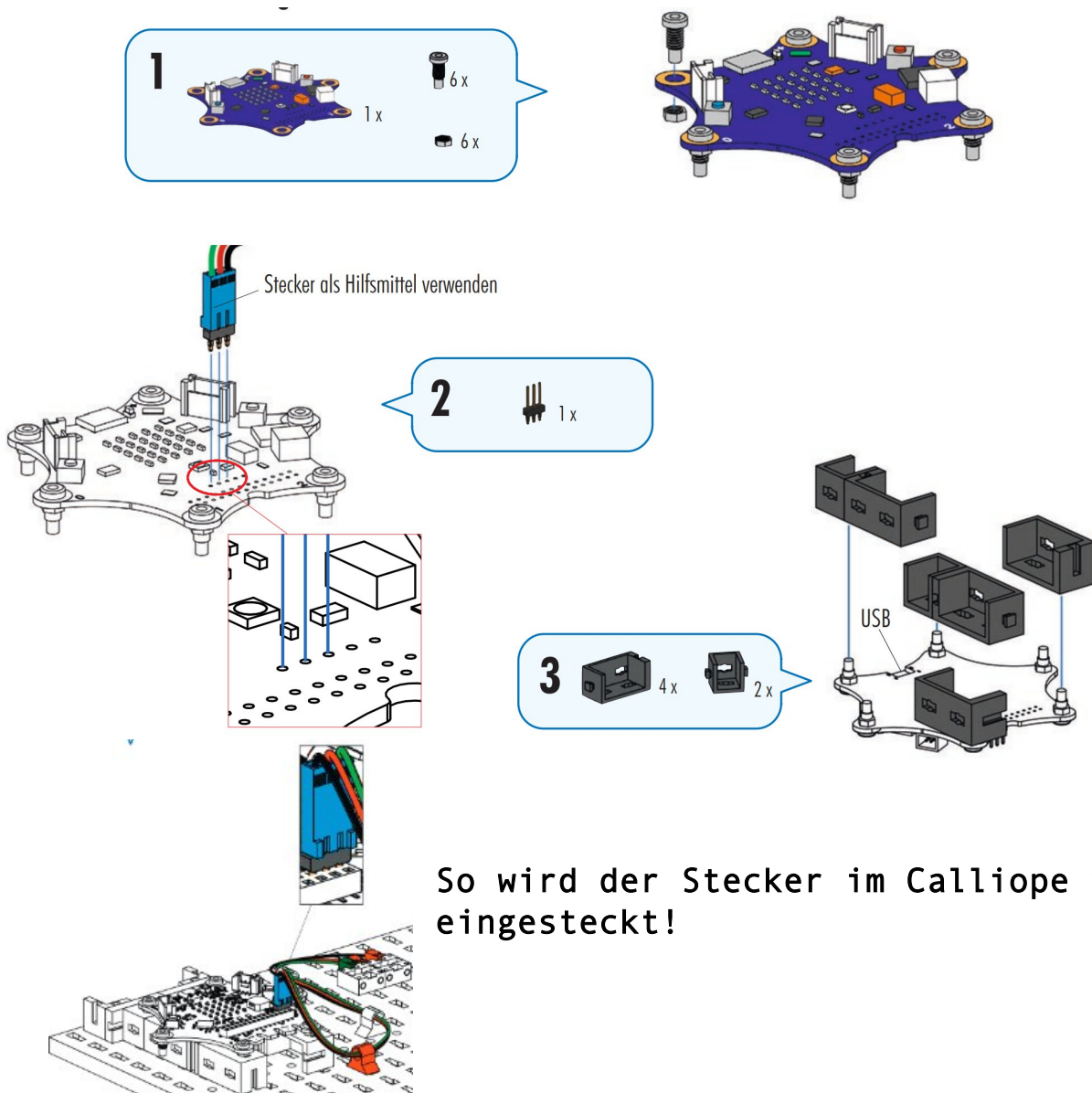


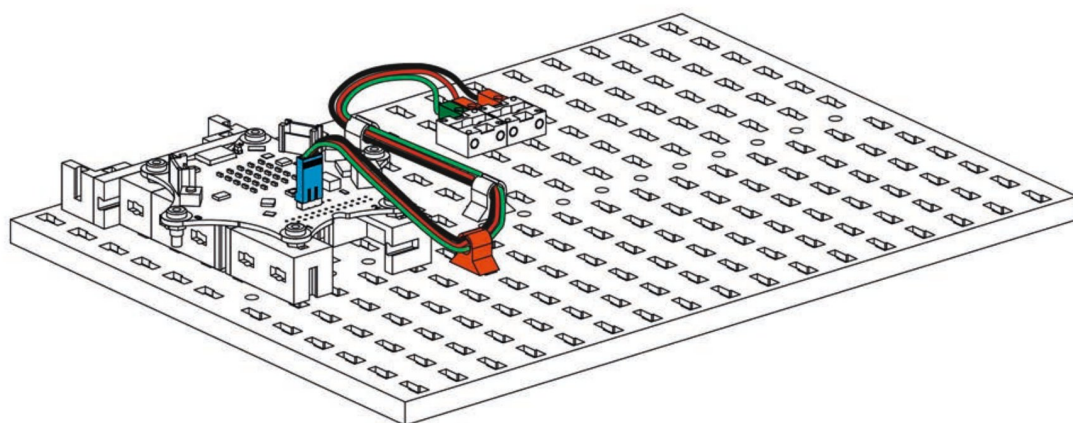
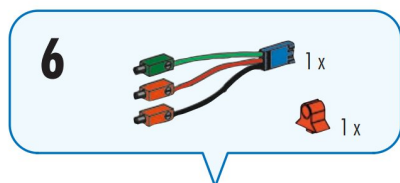
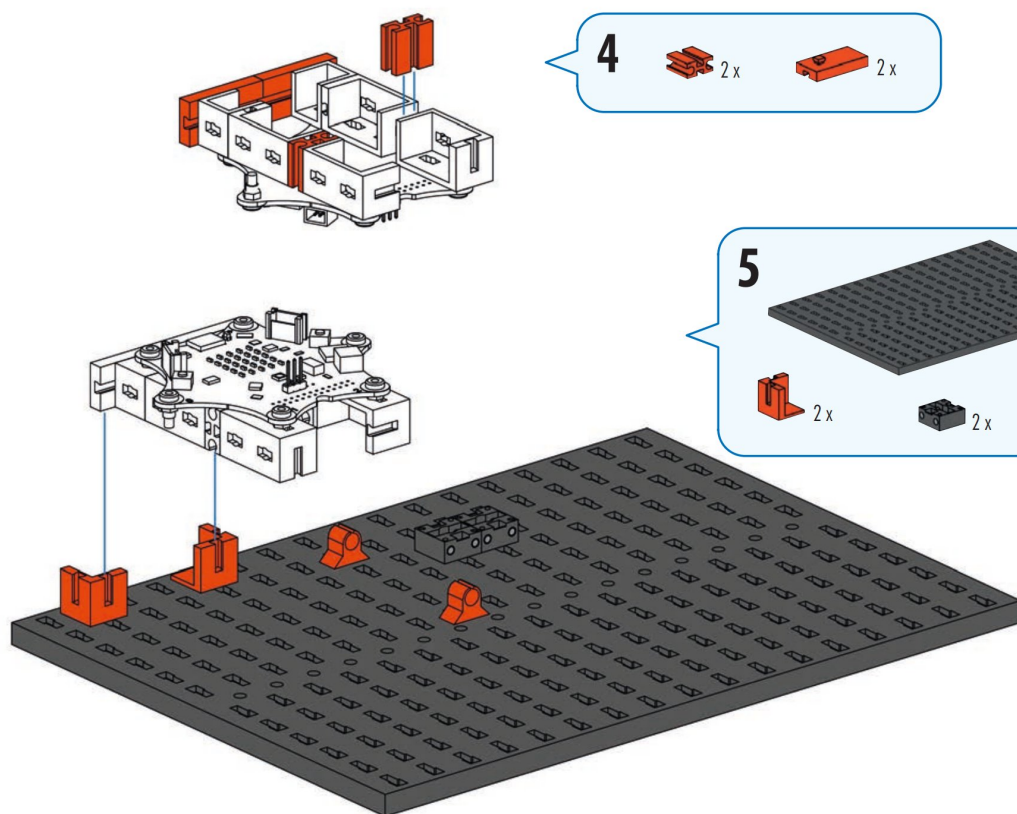
Projektanleitung: Ventilator

Beschreibung: Du benutzt das Fischertechnik-Kit, um einen Ventilator zu bauen. Der Ventilator wird über die Taste A am Calliope mini ein- und ausgeschaltet. Programme den Ventilator außerdem so, dass der Motor mit dem Propeller nur startet, wenn eine bestimmte Umgebungstemperatur überschritten wird. Wird diese unterschritten, dann schaltet der Motor wieder ab.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Thermometern und Bedingungen.

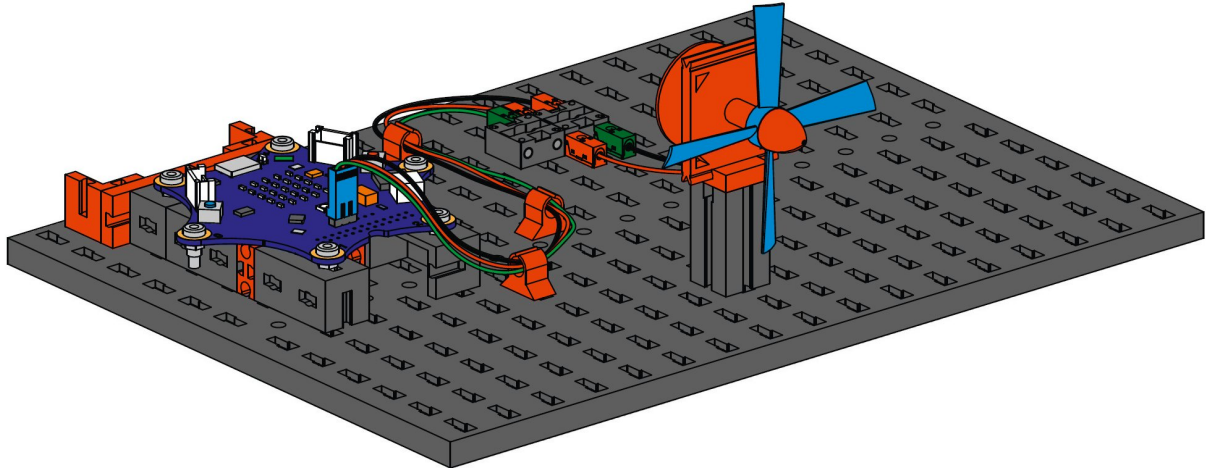
Schritt 1: Steckbrett vorbereiten





Schritt 2: Projekt aufbauen

Benutze die Anleitung für den Ventilator, um das Projekt zusammenzubauen.



Schritt 3: Funktionalität des Ventilators verstehen

Der Ventilator wird mit der Taste A am Calliope mini ein- und ausgeschaltet. Der Motor mit dem Propeller läuft nur an, wenn eine bestimmte Umgebungstemperatur überschritten wird. Wird diese Temperatur unterschritten, schaltet der Motor wieder ab.

Schritt 4: Ventilator programmieren

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Ventilator_aktiviert“ und setze diese beim Start auf falsch: Klicke dazu auf den Reiter Variablen und erstelle eine neue Variable. Suche in der Kategorie Logik nach dem eckigen wahr/falsch-Block und ersetze die 0 in der Variable durch den falsch-Wert.
2. Wenn Knopf A gedrückt wird, soll der Ventilator eingeschaltet werden:
 - a. Verwende den Block wenn Knopf A gedrückt aus der Kategorie Eingabe und setze dort die Variable „Ventilator_aktiviert“ auf wahr.
 - b. Erweitere den Knopf zu einer Umschalttaste, die den Ventilator wieder ausschaltet, wenn dieser bereits eingeschaltet ist.
 - c. Füge eine wenn/dann/ansonsten-Verzweigung aus der Logik Kategorie ein. In dieser Bedingung wird die Variable „Ventilator_aktiviert“ eingesetzt.
 - d. Ist der Ventilator an, soll „Ventilator_aktiviert“ auf falsch gesetzt werden, und umgekehrt, ist dieser aus, soll „Ventilator_aktiviert“ auf wahr gesetzt werden.

3. Der Ventilator wird eingeschaltet, wenn er aktiviert wurde und die Umgebungstemperatur über 28° Celsius beträgt:
- In diesem Fall benötigst du eine dauerhaft-Schleife mit zwei ineinander verschachtelten Abfragen. Die äußere prüft, ob die Variable „Ventilator_aktiviert“ wahr ist, die innere ist eine Verzweigung die prüft, ob die Temperatur größer 28° Celsius ist. Du findest die Temperaturabfrage unter Eingabe.
 - Ist die Temperatur größer als 28°, soll der Ventilator auf voller Geschwindigkeit laufen, ansonsten soll er sich nicht drehen.
 - Ventilatoren sind nichts anderes als Drehstrommotoren. Deshalb kannst du den Block Motor an mit 100% aus der Kategorie Motoren verwenden. Soll sich der Motor nicht bewegen, kann der Block Motor ausrollen verwendet werden. Ausrollen bedeutet, dass keine Spannung am Motor anliegt und dieser auch nicht aktiv gebremst wird.



Code-Lösung

Schritt 4: Ventilator programmieren

